计算机设计大赛-赛道5人工智呢

2026年中国大学生计算机设计大赛项目企划书

一、 项目摘要

项目名称： NoeticMaze：基于极低算力MCU的端云协同自主空间感知与轻量化导航架构

赛道选择： 人工智能应用 - 人工智能实践赛

一句话定位： 用十元级的 MCU 芯片，砸碎百元级 SoC 垄断的智能机器人算力壁垒。

项目简介： 本项目针对传统自主移动机器人高度依赖昂贵、高功耗 SoC（系统级芯片）的行业痛点，提出并实现了一套完全运行于极低算力微控制器（STM32F446RE）上的轻量化边缘计算架构。项目首创**“异构双分辨率空间映射”**与**“微内核非对称并发调度”技术，在 15KB 级别的极限内存下，实现了 25 平方米非结构化环境的高精度 SLAM 建图与毫秒级 A* 全局避障导航。本项目旨在为特种微型巡检设备和下沉市场普惠型智能家电，提供一套极具商业爆发力的底层技术底座。

二、 行业痛点与商业价值重构

在化工危房搜救、地下微型管廊巡检以及普惠型下沉家电市场中，传统的高端导航方案（SoC + Linux/ROS）面临着无法逾越的物理与商业鸿沟：

评估维度	传统高端方案 (SoC + Linux/ROS)	本项目轻量化方案 (STM32 MCU + FreeRTOS)	核心商业护城河
主板硬件成本	数百元（需外挂高速 DDR 与 eMMC 闪存）	十元级（单芯片独立运行，零外部存储）	**极致降本**：打破高级空间智能的硬件高门槛。
运行时功耗	瓦特级（W），极度挤压机械运作电量	毫瓦级（mW），常温运行，零物理发热	**微型化先决条件**：实现无源散热与超长续航。
计算响应延迟	毫秒级调度延迟，冷启动耗时数秒至数十秒	微秒级硬件响应，毫秒级系统冷启动	**开机即用，绝对安全**：底层互斥锁保障极窄空间零碰撞。

三、 核心系统架构与任务栈 (Task Stack) 设计

摒弃传统单片机低效的“大循环（Super-loop）”框架，本项目引入 FreeRTOS 实时操作系统，构建了高内聚、低耦合的**“非对称高并发任务栈”**，实现了传感器采集与核心算法的物理级

解耦：

- **Task 1: 高频感知融合栈 (Sensor_Fusion_Task)**
  - 机制： 最高优先级。负责以极低延迟采集 Lidar 点云流与 IMU 惯性姿态数据。
- **Task 2: 运动学闭环控制栈 (Motion_Control_Task)**
  - 机制： 高优先级。直接下沉至硬件定时器中断，执行微秒级 PID 电机控制与高频底盘里程计（Odometry）解算，具备局部防碰撞的紧急干预权限。
- **Task 3: 确定性建图引擎 (SLAM_ICP_Task - Algorithm Brain)**
  - 机制： 中优先级。将高算力开销的 ICP（迭代最近点）非线性优化锁定在 10Hz（20-60ms）的确定性周期内稳定运行，确保边缘端位姿估计的高平滑度与时间可预测性。
- **Task 4: 动态靶向规划引擎 (Global_Planning_Task)**
  - 机制： 事件驱动型（Event-driven）。A* 全局路径规划仅在接收到云端新坐标，或遇突发障碍物需要重规划时唤醒，长短周期错峰调度，彻底杜绝单核 MCU 的算力死锁。
- **Task 5: 端云透明网关栈 (Cloud_Bridge_Task)**
  - 机制： 基于 USART2 硬件接口研发，底层注入 Mutex（互斥锁）机制，保障高频位姿数据向 Python 上位机透传时的绝对原子性与线程安全。

四、 核心技术与创新点

1. 存算解耦：异构双分辨率空间映射架构 (核心王炸技术)

面对 MCU 极其受限的 SRAM，本项目在内存管理与寻路效率之间找到了完美的工业级纳什均衡：

- **静态观测域（高精度）：** 采用独创的 **2-bit 空间语义压缩算法**，构建分辨率高达 **2cm** 的高精度拓扑地图。将 25 平方米（10000 个单元格）的地图物理开销极限压缩至不到 2.5KB，用于精准的 SLAM 姿态约束与云端高保真可视化。
- **动态计算域（低精度代价地图）：** 为彻底解放 A *算力，系统在内存中动态映射出一层分辨率为* ***10cm*** *的膨胀代价地图（**Costmap**）。通过将分辨率降低 5 倍，A* 算法的搜索状态空间呈指数级缩小（节点数量缩减 25 倍）。同时融入障碍物安全膨胀半径，既实现了微秒级的寻路计算响应，又保障了极窄空间下的绝对防碰撞能力。

2. 跨平台透明可视的端云协同调试

打破了单片机开发“黑盒”的痛点。通过 Python 桥接端，上位机能够无损解析 MCU 传来的 2-bit 压缩数据流，实时渲染 3D 拓扑地图并支持鼠标任意点位的靶向坐标下发，实现了对复杂非结构化环境（5x5m 实体迷宫拓扑测试场）的动态干预。

五、 商业落地与目标应用场景

- **场景A**：**下沉市场的“百元级”普惠智能扫地机** 利用本项目的低成本 MCU 架构，传统白牌家电厂商无需更改现有平价机器人的硬件主板，即可瞬间获得“全局规划建图”能力。厂商能以“百元级”的 BOM 成本，提供媲美“千元级”高端扫地机的使用体验，降维打击广阔的下沉与海外市场。
- **场景B**：**特种极端微型空间管网巡检机器人** 在地下化工管道、危房狭缝搜救等极端环境中，设备体积受限极大。本项目的“功耗毫瓦化”与“主板指甲盖化”特性，完美适配纽扣/微型聚合物电池供电，填补了全封闭、无散热特种微型自主巡检设备的行业空白。

六、 赛事交付物与 AI 工具合规声明

根据 4C 组委会（第19届）要求，本项目提交如下交付物：

- **项目核心源代码**： 包含结构清晰的 Algorithm_Brain 与 FreeRTOS 任务栈源码。
- **系统功能演示视频（10分钟内）**： 采用画中画双视角拍摄。物理世界展示原型机（EVB-01 测试底盘）在 25 平方米高密度拓扑测试场中的高机动寻路；数字世界同步展示 Python 端的高速地图重构与 10cm 膨胀 Costmap 避障逻辑。

AI 工具赋能声明：

本项目完全遵循大赛官方指定的 15 款国产免费工具名录：

- 代码逻辑与数学推导：使用 **DeepSeek** 辅助验证 A* 算法启发式函数在双分辨率机制下的收敛边界。
- 商业应用推演：使用 **通义千问** 进行商业场景落地逻辑的沙盘推演与结构化梳理。
- 视觉展示物料：使用 **稿定设计** 批量产出路演 PPT 模板及任务栈拓扑图。 *（注：核心 2-bit 压缩算法与调度引擎均为参赛团队原生独立开发。）*